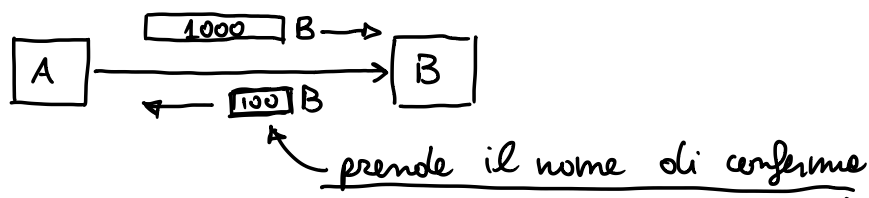


ANALISI PRESTAZIONALE PER PROTOCOLLI A CONFERMA

Due entità si basano su numerosi protocolli per comunicare. (1 PROTOCOLLO PER OGNI LV.).

Un criterio di classificazione dei protocolli è la conferma.



A può sapere se B ha ricevuto correttamente il pacchetto

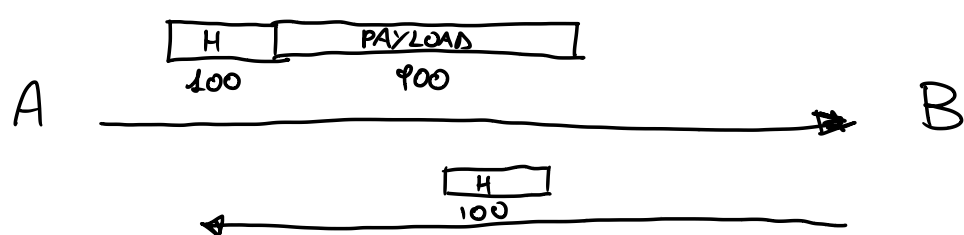
Se B non riceve il pacchetto oppure lo riceve corrotto non torna ad A il pacchetto di conferma.

Time Out: serve ad A per capire se B ha ricevuto correttamente il pacchetto.

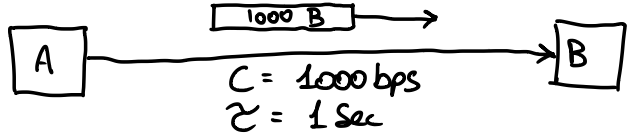
Il pacchetto di conferma si chiama ACK e di solito contiene l'header del pacchetto originario.

ACK: Acknowledged

1 PACCHETTO 1000 B



ESERCIZIO:

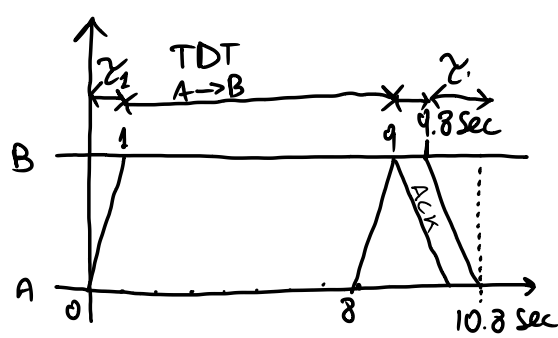


A manda a B un pacchetto da 1000 B di cui 900 B di payload e 100 B di Header.

La capacità del canale è di 1000 bps.

La latenza di 1 Sec

- TRACCIARE IL DIAGRAMMA TEMPORALE
- CALCOLARE LA CAPACITA' DELLA TRASMISSIONE



$$TDT_{A \rightarrow B} = 3 \frac{1000 B}{1000 \frac{B}{s}} = 3 \text{ Sec}$$

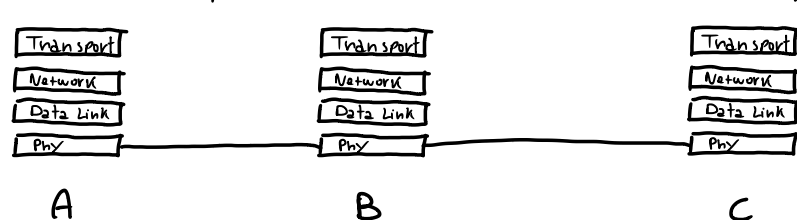
$$TDT_{ACK_{B \rightarrow A}} = 100 B \rightarrow \frac{800 \text{ bit}}{1000 \frac{\text{bit}}{\text{sec}}} = 0.8 \text{ Sec}$$

$$C = \frac{900 \cdot 8 \text{ bit}}{\tau_1 + TDT_{A \rightarrow B} + TDT_{ACK_{B \rightarrow A}} + \tau_1} = \frac{7200 \text{ bit}}{10.8 \text{ Sec}} = 666,66 \frac{\text{bit}}{\text{Sec}}$$

PROTOCOLLI A CONFERMA SU PIU' NODI

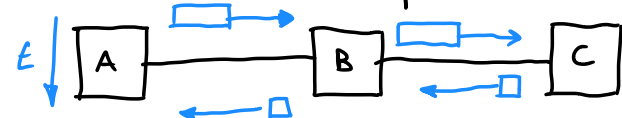
La comunicazione tra end-system è strutturata in livelli, in genere 4.

(Physical, Data Link, Network, Transport)

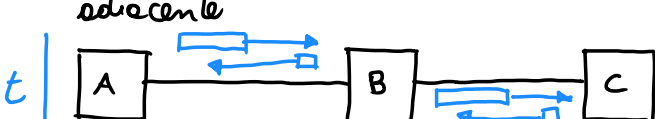


- Un protocollo confermato solitamente prevede un ACK di ritorno con la stessa dimensione dell'header del pacchetto.
- Nel caso di comunicazione con più nodi intermedi è indispensabile capire a quale livello avviene la conferma.

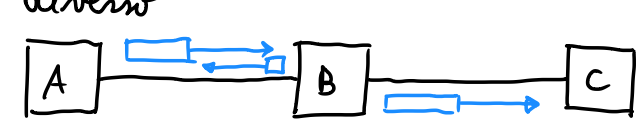
- Per protocolli confermati a livello 3 e 4 l'ACK di ritorno viene inviato dal destinatario del pacchetto



- Per conferme a livello 2 l'ACK di ritorno viene mandato dal nodo adiacente



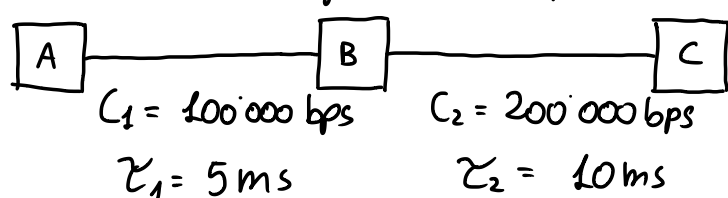
Quando A e C comunicano, i protocolli di livello 3 e 4 devono essere gli stessi. Il livello 2 può essere diverso



lv2 confermato lv2 non confermato

ESERCIZIO COMMUTAZ. LV. 3-4

Dato la rete di comunicazione riportata nella figura sottostante, calcolare la capacità della rete di comunicazione tracciando il diagramma temporale.

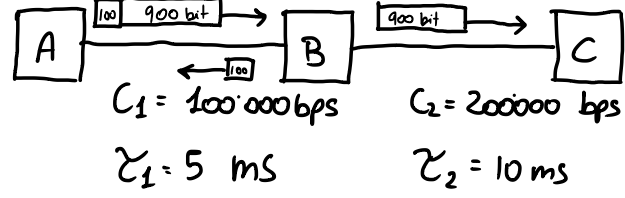


La comunicazione si basa su un protocollo confermato a livello 4 il cui pacchetto è composto da 900 bit di payload e 100 bit di header.

B commuta in modalità S&F.

ESERCIZIO LV 2

Dato la rete di comunicazione riportata nella figura sottostante, calcolare la capacità della rete di comunicazione tracciando il diagramma temporale.



A e B comunicano con un protocollo confermato di livello 2 che aggiunge un header di 100 bit al messaggio originario.

B commuta in modalità S&F